

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЛИЦЕ

Название продукта : ТНУРААН К

Реквизиты производителя или поставщика

Компания : ТОО "ЭфЭмСи Агро Казахстан"

Адрес : ул. Тимирязева, д. 28В, офис 501, 5 этаж
050040 Алматы
Казахстан

Телефон экстренной связи : +44 20 3885 0382 (Европейский региональный бесплатный номер CHEMTREC)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - международный)
1 703 / 527-3887 (CHEMTREC - альтернативный)

Номер службы экстренной медицинской помощи : Скорая помощь в РК: 103 (круглосуточно, звонок бесплатный).
ГКП БСНП г. Алматы, отделение токсикологии, ул. Казыбек би 96: +7 727 317 01 69 – телефон горячей линии; +7 727 292 31 01 – приемный покой.
+1 651 / 632-6793 (за пределами США и Канады, звонок за счет абонента)

Электронный адрес : SDS-Info@fmc.com

Рекомендации и ограничения по применению химической продукции

Рекомендуемое использование : Питание сельскохозяйственных культур

Ограничения в использовании : Используйте, как рекомендовано на этикетке.
Только для профессиональных пользователей.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС

Химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) кожи : Класс 1

Химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение глаз : Класс 1

Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии : Класс 3 (Дыхательная система)

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды : Класс 3

Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды : Класс 3

Маркировка - СГС

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно

Краткая характеристика опасности : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения :

Предотвращение:
R264 После работы тщательно вымыть кожу.
R280 Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:
R303 + R361 + R353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой.
R304 + R340 + R310 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R305 + R351 + R338 + R310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
R363 Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.

Утилизация:
R501 Утилизировать содержимое/ контейнер на утвержденном предприятии в соответствии с локальными, региональными, национальными и международными положениями.

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001142 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер.	Классификация	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация (% w/w)
potassium carbonate	584-08-7	Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2A; H319 STOT SE3; H335 (Дыхательная система) Aquatic Acute3; H402 Aquatic Chronic3; H412	ПДК разовая: 2 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 30 - < 50
urea	57-13-6	данные отсутствуют	ПДК разовая: 10 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 1 - < 10
Lignosulfonic acid, Sodium salt	8061-51-6	данные отсутствуют	ПДК разовая: 2 мг/м3 3 класс - умеренно опасные Источники данных: РФ ПДК	>= 0.1 - < 1

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации : Вынести из опасной зоны.
Получить консультацию у врача.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

- | | |
|--|--|
| При вдыхании | : Перенести на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
При возникновении какого-либо дискомфорта немедленно снять с воздействия. Легкие случаи: Держите человека под наблюдением. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы развиваются.
Серьезные случаи: немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую помощь. |
| При попадании на кожу | : <** Phrase language not available: [RU] CUST - 100000000011026 **>
Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При попадании в глаза | : Небольшие количества, попавшие в глаза при распылении, могут вызвать необратимое повреждение ткани и привести к слепоте.
В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Продолжать промывание глаза по дороге в больницу.
Снять контактные линзы.
Защитить неповрежденный глаз.
При промывании держите глаз широко открытым.
Если раздражение глаз сохраняется, обратитесь к специалисту. |
| При попадании в желудок | : Очистить просвет дыхательных путей.
НЕ вызывать рвоту.
Не давать молоко или алкогольные напитки.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.
Пострадавшего немедленно направить в больницу. |
| Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. | : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Вызывает сильные ожоги. |
| Меры предосторожности при оказании первой помощи | : Избегать вдыхания, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. |
| Врачу на заметку | : Лечить симптоматично. |

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства : Сухой химикат, CO₂, распыление воды или обычная пена.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

пожаротушения	Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.
Запрещенные средства пожаротушения	: Не распространяйте просыпанный материал струями воды под высоким давлением. Полнострейный водомёт
Особые виды опасности при тушении пожаров	: Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные каналы и водотоки.
Опасные продукты горения	: аммиак Оксиды углерода Окиси серы
Специальные методы пожаротушения	: Убрать неповрежденные контейнеры из зоны огня, если это безопасно. Для охлаждения нескрытой тары использовать разбрызгивающий водомёт. Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке. Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию. Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Специальное защитное оборудование для пожарных	: Пожарные должны носить защитную одежду и автономные дыхательные аппараты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации	: Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Если это можно сделать безопасно, остановите утечку. Не прикасайтесь к пролитому материалу и не ходите по нему.
Предупредительные меры по охране окружающей среды	: Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. Предотвратить попадание продукта в стоки. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
Методы и материалы для локализации и очистки	: Никогда не возвращать рассыпанный/пролитый продукт в первоначальные контейнеры для повторного использования. Собрать как можно больше разлитой жидкости с помощью подходящего абсорбирующего материала. Собрать и перенести контейнер, промаркированный

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

соответствующим образом.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- | | |
|---|--|
| Рекомендации по защите от возгорания и взрыва | : Стандартные противопожарные меры. |
| Информация о безопасном обращении | : Избегать формирования аэрозоля.
Не вдыхать испарения/пыль.
Избегать экспозиции, получить специальные инструкции перед использованием.
Избегать контакта с кожей и глазами.
О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8.
В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить.
Обеспечить достаточный воздухообмен и/или вытяжную вентиляцию в рабочих помещениях.
Во избежание пролитий во время работы хранить бутылку на металлическом подносе.
Утилизировать промывочную воду в соответствии с местными и государственными нормативами. |
| Условия безопасного хранения | : Хранить контейнеры в закрытом состоянии в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки.
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетках.
Электропроводка/рабочие материалы должны соответствовать стандартам по технологической безопасности. |
| Дополнительная информация о стабильности при хранении | : Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям. |

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте

Средства индивидуальной защиты

- | | |
|--------------------------|--|
| Защита дыхательных путей | : В случае образования пыли или аэрозоли использовать респиратор с одобренным фильтром. |
| Защита рук
Материал | : Надевайте химически стойкие перчатки, например, из барьерного ламината, бутылкаучука или нитрильного |

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

	каучука.
Примечания	: Пригодность к использованию в конкретных рабочих условиях необходимо обсудить с производителями защитных перчаток.
Защита глаз	: Бутылка для мытья глаз с чистой водой Плотно прилегающие защитные очки Щит для лица
Защита кожи и тела	: Непроницаемая одежда Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с количеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.
Предохранительные меры	: Распланировать действия по оказанию первой помощи перед началом работы с данным продуктом. Всегда иметь под рукой набор для первой медицинской помощи вместе с соответствующими инструкциями. Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту. Надевать специальное защитное снаряжение.
Гигиенические меры	: Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Не вдыхать аэрозоль. Во время использования не есть и не пить. Во время использования не курить. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние	: жидкость
Цвет	: коричневый
Запах	: Слабый запах
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: > 13.0 Концентрация: 100 %
температура плавления/температура замерзания	: данные отсутствуют
Начальная точка кипения и интервал кипения	: данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Температура вспышки	: данные отсутствуют
Скорость испарения	: данные отсутствуют
Самовоспламенение	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность паров	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: данные отсутствуют
Плотность	: данные отсутствуют
Объемная плотность	: данные отсутствуют
Показатели растворимости	
Растворимость в воде	: данные отсутствуют
Растворимость в других растворителях	: данные отсутствуют
Коэффициент распределения (н- октанол/вода)	: данные отсутствуют
Температура самовозгорания	: данные отсутствуют
Температура разложения	: данные отсутствуют
Вязкость	
Вязкость, динамическая	: данные отсутствуют
Вязкость, кинематическая	: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства	: Невзрывоопасно
Окислительные свойства	: Неокислительная
Молекулярный вес	: Не применимо

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Размер частиц : данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Химическая устойчивость	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Возможность опасных реакций	: Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.
Условия, которых следует избегать	: Избегайте экстремальных температур Избегать формирования аэрозоля.
Несовместимые материалы	: Избегайте сильных кислот, оснований и окислителей
Опасные продукты разложения	: Токсичные дымовые газы

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Острая оральная токсичность	: Оценка острой токсичности: > 4,000 мг/кг Метод: Метод вычисления
Острая ингаляционная токсичность	: Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных.
Острая дермальная токсичность	: Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных.

Компоненты:

potassium carbonate:

Острая оральная токсичность	: LD50 (Крыса, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Примечания: нет смертности
Острая ингаляционная токсичность	: LC50 (Крыса, самцы и самки): > 4.96 мг/л Время воздействия: 4.5 ч Атмосфера испытания: пыль/туман Примечания: нет смертности
Острая дермальная токсичность	: LD50 (Кролик, самцы и самки): > 2,000 мг/кг Примечания: нет смертности

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

water:

Острая оральная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

Острая ингаляционная токсичность : Примечания: данные отсутствуют

urea:

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, самцы и самки): > 5,000 мг/кг

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Острая оральная токсичность : LD50 (Мышь): 6,030 мг/кг

Разъедание/раздражение кожи

Вызывает сильные ожоги.

Продукт:

Оценка	: Вызывает сильные ожоги.
Результат	: Сильное раздражение кожи
Примечания	: Экспертная оценка

Компоненты:

potassium carbonate:

Результат : Раздражение кожи

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения кожи

urea:

Виды	: Кролик
Метод	: Указания для тестирования OECD 404
Результат	: Нет раздражения кожи

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания : Может вызвать раздражение кожи и/или дерматит.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Продукт:

Результат	: Сильное раздражение глаз
Оценка	: Риск серьезного повреждения глаз.
Примечания	: Экспертная оценка

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Компоненты:

potassium carbonate:

Виды	: Кролик
Результат	: Раздражение глаз, восстановление в течение 21 дня

urea:

Виды	: Кролик
Результат	: Нет раздражения глаз
Метод	: Указания для тестирования OECD 405

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Примечания	: Может раздражать глаза.
------------	---------------------------

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Респираторный аллерген

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Продукт:

Примечания	: О самом продукте не имеется никаких данных.
------------	---

Компоненты:

potassium carbonate:

Тип испытаний	: Тест Бьюхлера
Виды	: Морская свинка
Результат	: Не вызывает сенсibilизации кожи.

Мутагены

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

potassium carbonate:

Генетическая токсичность in vitro	: Тип испытаний: Анализ In vitro мутации гена в клетках млекопитающих Результат: отрицательный Примечания: Основано на данных по схожим материалам
	Тип испытаний: анализ обратимой мутации Результат: отрицательный
	Тип испытаний: Исследование хромосомной аберрации (отклонение от нормального числа и морфологии хромосом) in vitro Результат: отрицательный
Мутагены - Оценка	: Испытания in vitro не обнаружили мутагенного

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

воздействия

urea:

Генетическая токсичность : Тип испытаний: анализ обратимой мутации
in vitro Результат: отрицательный

Канцерогенность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

potassium carbonate:

Виды : Крыса, мужского пола
Путь Применения : Оральное
Доза : 0, 1285, 2667 mg/kg bw/d
NOAEL : 2,667 мг/кг массы тела/день
Результат : отрицательный

Канцерогенность - Оценка : Совокупность доказательств не подтверждает отнесение к классу канцерогенов

urea:

Виды : Крыса
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 12 месяц(-ы)
Результат : отрицательный

Репродуктивная токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Компоненты:

potassium carbonate:

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: исследование токсического воздействия на репродуктивную функцию и развитие
Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Доза: 1.8,8.4,38.8,180.0mg/kgbw/day
Длительность применения однократной дозы: 20 дн.
Общая токсичность материнской особи: NOEL: 180 мг/кг массы тела/день
Эмбриофетотоксичность.: NOEL: 180 мг/кг массы тела/день
Результат: отрицательный

Репродуктивная : Совокупность доказательств не подтверждает
токсичность - Оценка токсическое воздействие на репродуктивную функцию

urea:

Влияние на развитие плода : Тип испытаний: Эмбриофетальное развитие
Виды: Крыса

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

Путь Применения: Оральное
Метод: Указания для тестирования OECD 414
Результат: отрицательный

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Компоненты:

potassium carbonate:

Оценка : Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность повторными дозами

Компоненты:

potassium carbonate:

Виды : Крыса, мужского пола
NOAEL : 2667 мг/кг массы тела/день
Путь Применения : Орально - питание
Время воздействия : 130 w
Доза : 0, 1285, 2667 mg/kg bw/d

Виды : Крыса, самцы и самки
NOAEL : 0.4 мг/л
Путь Применения : Вдыхание
Атмосфера испытания : пыль/туман
Время воздействия : 21 d
Доза : 0, 0.1, 0.2, 0.4 mg/L

urea:

Виды : Мышь
NOAEL : 45,000 мг/кг
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 12 months

Токсичность при аспирации

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Компоненты:

potassium carbonate:

Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 68 мг/л Время воздействия: 96 ч Метод: <*** Phrase language not available: [RU] CUST - FMC_00000000070 ***>
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (Daphnia pulex (дафния)): 200 мг/л Время воздействия: 48 ч Тип испытаний: статический тест
Токсичность по отношению к почвенным организмам	: LC50 (Eisenia andrei (красный калифорнийский червь)): 5,595 мг/кг Время воздействия: 14 дн. Метод: Указания для тестирования OECD 207 Примечания: Основано на данных по схожим материалам

water:

Токсичность по отношению к рыбам	: Примечания: данные отсутствуют
----------------------------------	----------------------------------

urea:

Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (Leuciscus idus (Золотой карп)): 6,810 мг/л Время воздействия: 96 ч
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (Daphnia (Дафния)): 10,000 мг/л Время воздействия: 48 ч
Токсичность для водорослей/водных растений	: NOEC (сине-зеленые водоросли): 47 мг/л Время воздействия: 72 ч
Токсично двлияет на микроорганизмы	: данные отсутствуют (Pseudomonas putida (Псевдомонас путида)): 10,000 мг/л Время воздействия: 16 ч

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Токсичность по отношению к рыбам	: EC50 (Danio rerio (рыба-зебра)): > 1,000 мг/л Время воздействия: 96 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным	: EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 1,000 мг/л Время воздействия: 48 ч Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 600 мг/л
Время воздействия: 72 ч
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

urea:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 90 - 100 %
Время воздействия: 21 дн.

Lignosulfonic acid, Sodium salt:

Биоразлагаемость : Результат: Не является быстро разлагающимся.
Примечания: Основано на данных по схожим материалам

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:

potassium carbonate:

Биоаккумуляция : Примечания: Целиком не биоаккумулируется.

urea:

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: -1.73

Подвижность в почве

данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : В случае некомпетентного использования или утилизации нельзя исключить опасного воздействия на окружающую среду.
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники
------------	---------	------	-------	-----------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



ТНУРААН К

Версия 1.0 Дата Ревизии: 26.11.2025 Номер Паспорта безопасности: 50001142 Дата последнего выпуска: -
Дата первого выпуска: 26.11.2025

				данных
potassium carbonate 584-08-7	МРС - average: 0.05 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 4 класс - малоопасные МРС - maximum: 0.1 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	данные отсутствуют	Перече нь 1 Перече нь 5
urea 57-13-6	МРС - average: 0.2 мг/м3 Лимитирующий показатель вредности: резорбтивный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	ПДК: 80 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4 Лимитирующий показатель вредности: общесанитарный Класс опасности: 4 класс - малоопасные	данные отсутствуют	Перече нь 1 Перече нь 4 Перече нь 5
Lignosulfonic acid, Sodium salt 8061-51-6	ОБУВ: 0.5 мг/м3	ПДК: 3 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: санитарно- токсикологический Класс опасности: 4 ПДК: 3 мг/дм3 Лимитирующий показатель вредности: токсикологический Класс опасности: 4	данные отсутствуют	Перече нь 2 Перече нь 5

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- | | |
|-----------------------|--|
| Остаточные отходы | : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву.
Не заражать пруды, водные пути или канавы химическим соединением или использованным контейнером.
Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение. |
| Загрязненная упаковка | : Оставшиеся пустые контейнеры.
Удалить в качестве неиспользованного продукта.
Не использовать повторно пустые контейнеры. |

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Номер ООН (UN) | : UN 1760 |
| Надлежащее отгрузочное наименование | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.
(Potassium carbonate solution) |
| Класс | : 8 |
| Группа упаковки | : II |
| Этикетки | : 8 |
| Идентификационный номер опасности | : 80 |
| Код ограничения проезда через туннели | : (E) |
| Экологически опасный | : нет |

UNRTDG

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Номер ООН (UN) | : UN 1760 |
| Надлежащее отгрузочное наименование | : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.
(Potassium carbonate solution) |
| Класс | : 8 |
| Группа упаковки | : II |
| Этикетки | : 8 |
| Экологически опасный | : нет |

IATA-DGR

- | | |
|-------------------------------------|--|
| UN/ID-Номер. | : UN 1760 |
| Надлежащее отгрузочное наименование | : Corrosive liquid, n.o.s.
(Potassium carbonate solution) |
| Класс | : 8 |
| Группа упаковки | : II |
| Этикетки | : Corrosive |
| Инструкция по | : 855 |

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

упаковыванию (Грузовой самолет)

Инструкция по : 851
упаковыванию
(Пассажирский самолет)

Код IMDG

Номер ООН (UN)	: UN 1760
Надлежащее отгрузочное наименование	: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Potassium carbonate solution)
Класс	: 8
Группа упаковки	: II
Этикетки	: 8
EmS Код	: F-A, S-B
Морской загрязнитель	: нет

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Примечания : Не классифицировано в качестве опасного в смысле транспортных ограничений.

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Компоненты данного продукта приведены в следующих инвентаризационных ведомостях:

TCSI	: Или соответствует инвентарной описи
TSCA	: Все перечисленные вещества обозначены как активные в реестре TSCA
AiIC	: Или соответствует инвентарной описи
DSL	: Этот продукт содержит химические вещества, не подпадающие под требования реестра CEPA DSL. Он регулируется как пестицид, на который распространяются требования Закона о продуктах для борьбы с вредителями (PCPA). Прочтите этикетку PCPA, разрешенную Законом о средствах для борьбы с вредителями, прежде чем использовать или обращаться с этим средством для борьбы с вредителями.

Версия 1.0	Дата Ревизии: 26.11.2025	Номер Паспорта безопасности: 50001142	Дата последнего выпуска: - Дата первого выпуска: 26.11.2025
---------------	-----------------------------	---	--

ENCS	:	Или соответствует инвентарной описи
ISHL	:	Или соответствует инвентарной описи
KECI	:	Или соответствует инвентарной описи
PICCS	:	Или соответствует инвентарной описи
IECSC	:	Или соответствует инвентарной описи
NZIoC	:	Не отвечает инвентарной описи
TECI	:	Или соответствует инвентарной описи

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок по охране здоровья

H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H402	Вредно для водных организмов.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

Aquatic Acute	:	Химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды
Aquatic Chronic	:	Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды
Eye Irrit.	:	Химическая продукция, вызывающая раздражение глаз
Skin Irrit.	:	Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов
STOT SE	:	Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии
Перечень 1	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.1, Таблица 1.10 и Таблица 1.11 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 2	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
Перечень 4	:	СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 3.13, Таблица 3.15, Таблица 3.16 и Таблица 3.17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков
Перечень 5	:	Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 N 20 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AISC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TCEI - Тайландский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Корпорация FMC считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе (включая данные и заявления), являются достоверными на дату составления настоящего документа. Вы можете связаться с Корпорацией FMC, чтобы убедиться, что этот документ является самым актуальным из доступных в Корпорации FMC. Никакой гарантии пригодности для какой-либо конкретной цели, гарантии товарной пригодности или любой другой гарантии, явной или подразумеваемой, не содержится в информации, представленной в настоящем документе. Информация, представленная в настоящем документе, относится только к указанному продукту и может оказаться неприемлемой, если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или в рамках любого процесса. Пользователь несет ответственность за определение того, подходит ли продукт для определенной цели и подходит ли он для использования в условиях, в которых находится пользователь, и посредством методов, которые может обеспечить пользователь. Поскольку условия и методы использования находятся вне контроля Корпорации FMC, Корпорация FMC однозначно снимает с себя всякую ответственность за

Версия	Дата Ревизии:	Номер Паспорта	Дата последнего выпуска: -
1.0	26.11.2025	безопасности:	Дата первого выпуска: 26.11.2025
		50001142	

любые результаты, полученные или возникающие в результате любого использования продуктов или использования такой информации.

UZ / RU